

Use o algoritmo da eliminação de Gauss para resolver os sistemas abaixo, se possível, e determine se alguma troca de linhas é necessária.

$$(a) - \begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = 2 \\ 3x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 + x_2 = 3 \end{cases}$$

$$(b) - \begin{cases} 2x_1 - 1.5x_2 + 3x_3 = 1 \\ -x_1 + 2x_3 = 3 \\ 4x_1 - 4.5x_2 + 5x_3 = 1 \end{cases}$$

$$(c) - \begin{cases} 2x_1 = 3 \\ x_1 + 1.5x_2 = 4.5 \\ -3x_2 + 0.5x_3 = -6.6 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 0.8 \end{cases}$$

$$(d) - \begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 4x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = -3 \end{cases}$$

Resolva o sistema linear abaixo utilizando o método da Eliminação de Gauss:

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 7 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 2x_4 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 12 \end{cases}$$

•